LABGUARD

TEAM EXECUTION GUIDE

Hướng dẫn triển khai cực chi tiết cho nhóm 3 người

Môn: NT106 — Lập trình mạng căn bản
Sản phẩm: LabGuard — Hệ thống giám sát và quản lý sự cố phòng máy
Baseline: Checkpoint 1 PASS — FROZEN | 5 tuần | 60 task | 3 thành viên
BIÊN SOẠN: VÕ TRỌNG PHÚC

Mục đích tài liệu — Không thay thế đề cương 30 trang. Đây là sổ tay vận hành để 3 người biết hôm nay phải làm gì, làm theo thứ tự nào, cần ai hỗ trợ, test gì, lưu bằng chứng gì và chuẩn bị vấn đáp ra sao.

1. Cách dùng bộ tài liệu này

Nhóm sử dụng song song hai artifact: file Excel để theo dõi trạng thái hằng ngày và tài liệu này để biết cách thực hiện. Đề cương main.pdf là baseline kiến trúc; không sửa tùy ý khi đang code.

Sheet	Dùng để làm gì
00_Dashboard	Xem tổng tiến độ, workload, gate W1–W5.
01_Master_Tasks	Nguồn theo dõi 60 task; cập nhật Status, Actual Hours, 5 checklist DoD, blocker, PR/commit.
02_Task_Detail	Toàn bộ 30 cột WBS gốc: description, interface contract, test, acceptance, failure, viva, evidence.
03_Person_A	20 task của A theo thứ tự thực hiện.
04_Person_B	20 task của B theo thứ tự thực hiện.
05_Person_C	20 task của C theo thứ tự thực hiện.
06_Weekly_Plan	Gate từng tuần; dùng để quyết định có được sang bước tiếp theo không.
07_Checklists	Checklist setup, Git, DoD, integration, LAN, release, viva.
08_Test_Evidence	Mỗi test phải có trạng thái + bằng chứng cụ thể.
09_Viva_Tracker	90 câu vấn đáp (30 câu/người), tự chấm và theo dõi điểm yếu.
10_Risks_Blockers	Đăng blocker/risk, người xử lý, fallback.
11_Daily_Standup	10 phút cuối buổi: hôm qua / hôm nay / blocker / cần ai.
12_How_To_Use	Quy trình sử dụng file Excel từng bước.

1.1 Quy tắc cập nhật trạng thái

- TODO: chưa bắt đầu.
- READY: prerequisite đã đủ, có thể kéo vào làm ngay.
- IN PROGRESS: owner đang thực hiện; mỗi người tối đa 2 task IN PROGRESS cùng lúc.
- BLOCKED: không thể tiếp tục do dependency/lỗi; phải ghi blocker và báo backup owner trong ngày.
- REVIEW: code/test đã xong, đang chờ reviewer.
- DONE: chỉ dùng khi Definition of Done đầy đủ.
- DEFERRED: cố ý hoãn (đặc biệt P1 khi M4 chưa đạt).
- SKIPPED: test/tính năng không áp dụng vì scope đã cắt; phải ghi lý do.

2. Kiến trúc và ranh giới trách nhiệm

MVP được giữ đơn giản để 3 người ghép được nhanh:

Agent(s) → TCP/TLS → Central Server → SQL Server

↕️

Admin WinForms

P1 có điều kiện — Gateway + 2 Collector chỉ bắt đầu khi M4 cuối W3 PASS và không còn Sev1/Sev2. Nếu chưa

đạt thì DEFER toàn bộ P1 và dùng W4 để ổn định P0.

Người	Sở hữu P0	P1 nếu GO	Điểm vấn đáp trọng tâm
A	Shared.Protocol + Agent + Simulator + LAN/Load evidence	Gateway + triển khai 2 Collector instance	TCP byte stream, framing, partial read, writer queue, heartbeat, reconnect/backoff, simulator
B	Central + SQL + Rule/Incident + Auth/RBAC + persistence	Internal Collector routing/session generation	async server, transaction, dedup, ACK/commit, liveness, hysteresis, rowversion, DB failure
C	Admin WinForms + RPC + realtime cache + multi-admin tests	Collector App binary dùng chung	UI thread, RPC correlation, snapshot/delta, RBAC UX, conflict, reconnect/resync

3. Quy trình làm một task từ lúc nhận đến DONE

1. Đọc Task ID trong sheet Person tương ứng và mở dòng đầy đủ ở 02_Task_Detail.
2. Kiểm tra Prerequisites + Integration Prerequisite. Nếu thiếu, không code "đoán contract"; chuyển trạng thái READY/BLOCKED cho đúng.
3. Tạo issue/branch theo Task ID, ví dụ feature/LG-A-002-frame-codec.
4. Đọc Interface Contract và Acceptance Criteria trước khi viết code.
5. Viết happy path nhỏ nhất; ưu tiên thin slice hoạt động trước khi polish.
6. Bổ sung failure path được ghi trong cột Failure_Mode.
7. Chạy đúng Verification_Method / Test_ID; không thay test bằng "em thấy chạy".
8. Lưu Evidence_Artifact: log, screenshot, CSV, Wireshark, SQL row hoặc video ngắn.
9. Cập nhật docs nếu thay đổi contract/schema/API; tạo PR và yêu cầu reviewer khác owner.
10. Trước DONE, owner tự trả lời Viva_Question_Topic + Follow_Up_Question mà không nhìn tài liệu.

Definition of Done — Một task chỉ DONE khi 5 ô Code / Test / Evidence / Docs / Viva trong Master Task Tracker đều YES hoặc N/A có lý do. Nếu thiếu evidence hoặc owner không giải thích được thì task chưa DONE.

4. Nhịp làm việc hằng ngày của nhóm

Khuyến nghị một buổi 2–3 giờ:

Thời gian	Việc
10 phút	Mở Dashboard + Daily Standup; xác nhận mỗi người chỉ 1–2 task đang mở.
15 phút	Đọc contract/prerequisite; xác định test/evidence trước khi code.
80–120 phút	Code + test module của mình; không chờ integration nếu có self-test harness.
20–30 phút	Integration ngắn với người liên quan hoặc review PR.

10 phút	Cập nhật Excel: Status, Actual Hours, Test Evidence, blocker, PR link.
10 phút	Closed-book recall 1–2 câu viva đúng task vừa làm.

5. Kế hoạch 5 tuần và gate bắt buộc

Tuần	Trọng tâm	Gate/Deliverable	Không được làm
W1	Thin Vertical Slice	1 metric thật: Agent → Central → SQL → Admin query	Không dành thời gian polish UI; Signup/Invite là optional.
W2	Multi-Agent + Detection	20 simulated Agents chạy 30 phút; parser/dedup/rule/bounds pass; snapshot chạy	Không nâng lên 50 nếu 20 chưa ổn.
W3	Product MVP	LAN 2 máy thật; Incident workflow; 2 Admin conflict; restart/retention/roles/TLS	Cuối W3 quyết định P1 GO/DEFER.
W4	P1 hoặc Stabilize	Nếu M4 PASS: Gateway/Collector; nếu không: regression + performance + UX core	Không “vừa fix MVP vừa làm P1”.
W5	Release + Viva	Regression, evidence, package, backup demo, 2 dry-run, viva	Giữa tuần freeze feature; chỉ sửa Sev1/Sev2.

6. Sổ tay thực thi — Sinh viên A

W1 — 6 task

LG-A-001 — Chốt wire contract và protocol fixtures (2.5h)

Mục tiêu	Đặc tả cấu trúc envelope JSON 6 trường (version, messageType, requestId, deviceId, sentAtUtc, payload) và 16 fixtures mẫu.
Làm sau khi	Không có prerequisite nội bộ.
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	Outer envelope 6 fields, Big-Endian uint32 length prefix, UTF-8 JSON
Deliverable	CONTRACT_MATRIX.md & protocol fixtures
Cách kiểm thử	TEST-A01 — Schema validation tool và JSON parser kiểm tra fixture mẫu
Điều kiện PASS	Tất cả wire catalog có fixture JSON hợp lệ, không sai lệch tên trường
Failure cần chủ động thử	Nếu lệch tên trường thì Central hoặc Admin không deserialize được; rollback về CONTRACT_MATRIX freeze
Evidence phải lưu	CONTRACT_MATRIX.md, fixture JSON files
Vấn đáp phải trả lời	Framing nhị phân và ranh giới thông điệp TCP | Expected: TCP là stream-oriented không bảo toàn ranh giới; cần 4 byte length-prefix để bên nhận biết chính xác kích thước frame | Follow-up: Tại sao dùng Big-Endian mà không dùng Little-Endian mặc định của x86?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-A-002 — FrameCodec và xử lý partial reads / message framing (4.0h)

Mục tiêu	Hiện thực FrameCodec với ReadExactlyBytesAsync xử lý partial read, ghép frame, kiểm tra MaxFrameSize 256 KiB và ném EndOfStreamException khi EOF.
Làm sau khi	LG-A-001
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	FrameCodec.ReadExactlyBytesAsync, MaxFrameSize = 262144 bytes
Deliverable	FrameCodec.cs & Unit tests
Cách kiểm thử	TEST-A02 — Unit test đọc 1-byte chunking, 3 frame liền mạch và frame vượt 256 KiB
Điều kiện PASS	Pass 5/5 kịch bản unit test; không nuốt ngoại lệ stream; không cấp phát buffer khi frame size quá lớn
Failure cần chủ động thử	Đọc thiếu byte dẫn đến parse JSON hỏng; ném EndOfStreamException và đóng kết nối an toàn

Evidence phải lưu	scratch/test_frame_codec/Program.cs, test_frame_codec_run.log
Vấn đáp phải trả lời	Hiện tượng Partial Read và cách xử lý trong socket TCP | Expected: Stream.ReadAsync có thể trả về ít byte hơn yêu cầu; phải lặp vòng lặp tích lũy byte cho đến khi đủ count | Follow-up: Tại sao không dùng ReadAsync trả về 0 để tiếp tục đợi dữ liệu?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-A-003 — Agent TCP connection và writer queue (3.0h)

Mục tiêu	Khởi tạo kết nối TCP client tới Central Server; quản lý hàng đợi gửi tuần tự bằng Channel Bounded để đảm bảo Single Writer trên Socket.
Làm sau khi	LG-A-002
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	TcpClient, NetworkStream, Channel<byte[]> Bounded(100)
Deliverable	AgentClient.cs & WriterLoop
Cách kiểm thử	TEST-A03 — Chạy song song 10 thread ghi vào writer channel tới Mini Test Server
Điều kiện PASS	Dữ liệu trên socket được ghi tuần tự, không bị đan xen byte giữa các frame
Failure cần chủ động thử	Nhiều luồng ghi đồng thời vào NetworkStream làm hỏng framing; Channel bảo đảm đúng 1 luồng ghi duy nhất
Evidence phải lưu	Trace log socket client, Mini Test Server output
Vấn đáp phải trả lời	Single Writer pattern trên TCP socket đa luồng | Expected: NetworkStream không an toàn đa luồng cho các thao tác ghi đồng thời; Channel làm hàng đợi trung chuyển đảm bảo 1 consumer ghi tuần tự | Follow-up: Nếu hàng đợi channel bị đầy thì xử lý thế nào để không crash ứng dụng?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-A-004 — TLS client và local identity enrollment (2.5h)

Mục tiêu	Thiết lập kết nối an toàn TLS 1.3 qua SslStream; xác thực chứng chỉ Central Server và lưu trữ DeviceId/enrollment token cục bộ an toàn.
Làm sau khi	LG-A-003
Phụ thuộc tích hợp	LG-B-003
Contract/API phải giữ	SslStream, RemoteCertificateValidationCallback, Local DeviceId store

Deliverable	TlsClientHandler.cs & IdentityStore
Cách kiểm thử	TEST-A04 — Kết nối TLS tới server có cert tự ký; thử nghiệm cert giả mạo để kiểm tra từ chối
Điều kiện PASS	Bắt tay TLS thành công với cert hợp lệ; ngắt kết nối ngay khi cert không khớp thumbprint
Failure cần chủ động thử	MITM attack; từ chối kết nối nếu chứng chỉ không xác minh được tính toàn vẹn
Evidence phải lưu	Wireshark packet dump mã hóa TLS, client error log
Vấn đáp phải trả lời	Bảo mật kênh truyền với SslStream trong .NET | Expected: SslStream bọc ngoài NetworkStream, mã hóa payload và bắt tay bảo mật; callback kiểm tra thumbprint ngăn chặn tấn công giả mạo | Follow-up: Tại sao không bỏ qua kiểm tra chứng chỉ bằng return true trong môi trường thật?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-A-005 — Thu thập CPU, RAM, NIC, Uptime hệ thống (3.0h)

Mục tiêu	Thu thập định kỳ chỉ số tài nguyên Windows bằng PerformanceCounter hoặc System.Diagnostics; không gây nghẽn luồng thu thập.
Làm sau khi	LG-A-001
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	IMetricsCollector: ReadCpuPercent(), ReadMemoryBytes(), ReadNicBytes()
Deliverable	WindowsMetricsCollector.cs
Cách kiểm thử	TEST-A05 — Chạy trên Windows 11 thật và máy ảo tải giả lập; đối chiếu số liệu với Task Manager
Điều kiện PASS	Chỉ số CPU/RAM đo liên tục mỗi 5s sai lệch <= 5% so với Task Manager, thời gian thu thập < 100ms
Failure cần chủ động thử	Lỗi truy cập counter hiệu năng; fallback sang WMI hoặc trả giá trị an toàn kèm cờ lỗi
Evidence phải lưu	Raw metrics CSV log so sánh với Task Manager
Vấn đáp phải trả lời	Kỹ thuật thu thập chỉ số hiệu năng hệ điều hành Windows | Expected: Dùng PerformanceCounter lấy mẫu delta giữa 2 thời điểm; cần chạy trong background thread để tránh giật giao diện | Follow-up: Tại sao lần đọc đầu tiên của CPU PerformanceCounter luôn trả về 0?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-A-006 — Heartbeat và batch sender (3.0h)

Mục tiêu	Lập lịch gửi định kỳ HEARTBEAT mỗi 5s và gom mẻ METRIC_BATCH gửi lên Central; quản lý trạng thái chờ ACK phản hồi.
Làm sau khi	LG-A-003, LG-A-005
Phụ thuộc tích hợp	LG-B-005
Contract/API phải giữ	HEARTBEAT chu kỳ 5s, METRIC_BATCH (batchId, bootId, metrics)
Deliverable	BatchScheduler.cs & SenderQueue
Cách kiểm thử	TEST-A06 — Gửi liên tục 100 batch tới Mini Server; đo đạc độ trễ nhận ACK
Điều kiện PASS	Heartbeat gửi đúng chu kỳ 5s ± 200ms; nhận BATCH_ACK và xóa mẻ khỏi queue bộ nhớ
Failure cần chủ động thử	Không nhận được ACK sau timeout 5s; mẻ tin được giữ lại hàng đợi replay để retry
Evidence phải lưu	Trace log trao đổi bản tin, time delta log
Vấn đáp phải trả lời	Cơ chế phân tách luồng Heartbeat và Telemetry Batch | Expected: Heartbeat là bản tin nhỏ ưu tiên cao để duy trì liveness; telemetry batch là dữ liệu lớn gom mẻ để giảm tải socket | Follow-up: Nếu gom mẻ quá lâu thì có ảnh hưởng gì tới tính thời gian thực của cảnh báo?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

W2 — 4 task

LG-A-007 — Local TCP service probe theo allowlist (2.5h)

Mục tiêu	Thăm dò cổng TCP nội bộ theo danh sách cấu hình (tối đa 5 cổng: HTTP 80, SQL 1433, App 8080...); timeout 2s mỗi cổng.
Làm sau khi	LG-A-006
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	SERVICE_STATUS (probes: [{port, serviceName, isUp, responseMs}])
Deliverable	ServiceProbeWorker.cs
Cách kiểm thử	TEST-A07 — Mô phỏng mở và đóng port 80/8080 cục bộ; ghi nhận trạng thái probe
Điều kiện PASS	Phát hiện port mở trả isUp=true < 50ms; port đóng/bị lọc trả isUp=false sau đúng timeout 2s
Failure cần chủ động thử	Socket connect bị treo vô hạn; sử dụng CancellationTokenSource với timeout 2000ms để hủy kết nối
Evidence phải lưu	Service probe status log, timing benchmark

Vấn đáp phải trả lời	Thăm dò cổng TCP và xử lý timeout bất đồng bộ | Expected: Dùng TcpClient.ConnectAsync kèm CancellationToken hoặc Task.WhenAny với Task.Delay để ép timeout 2s, tránh nghẽn thread | Follow-up: Sự khác biệt giữa cổng đóng (RST) và cổng bị tường lửa drop (Timeout)?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-A-008 — Agent Simulator 10/20/50 socket độc lập (4.5h)

Mục tiêu	Ứng dụng console giả lập nhiều Agent kết nối đồng thời từ một máy tính, mô phỏng tải telemetry và heartbeat đa thiết bị.
Làm sau khi	LG-A-006
Phụ thuộc tích hợp	LG-B-003
Contract/API phải giữ	Giả lập N Agent clients, mỗi client có DeviceId, BootId, IP và metrics profile riêng
Deliverable	LabGuard.Simulator.exe
Cách kiểm thử	TEST-A08 — Chạy 20 simulated agent kết nối tới Central Server liên tục 30 phút
Điều kiện PASS	20 socket duy trì kết nối độc lập; gửi heartbeat 5s và metric 10s không bị đan xen hay deadlock
Failure cần chủ động thử	Tràn socket hoặc cạn kiệt port ephemeral; tái sử dụng kết nối và quản lý vòng đời socket cẩn thận
Evidence phải lưu	Simulator process monitor, Central connection count screenshot
Vấn đáp phải trả lời	Mô hình giả lập tải mạng nhiều node trên môi trường thử nghiệm | Expected: Mỗi simulated node là một state machine độc lập chạy trên Task riêng; mô phỏng đúng hành vi delay và jitter thực tế | Follow-up: Giả lập nhiều socket trên 1 máy khác gì so với nhiều máy thật trong mạng LAN?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-A-009 — Reconnect backoff và metric replay retry (3.0h)

Mục tiêu	Cơ chế tự động kết nối lại khi mất mạng với Exponential Backoff + Jitter; hàng đợi replay bộ nhớ đệm và gắn cờ isReplay=true trong payload.
Làm sau khi	LG-A-006
Phụ thuộc tích hợp	LG-B-005
Contract/API phải giữ	Backoff: 1s, 2s, 4s, 8s, max 30s + jitter 10%; payload.isReplay = true
Deliverable	ReplayQueue.cs & BackoffPolicy.cs

Cách kiểm thử	TEST-A09 — Ngắt mạng 30s rồi khôi phục; kiểm tra số mẻ replay được gửi lên Central
Điều kiện PASS	Tự động kết nối lại theo backoff; replay các mẻ telemetry chưa ACK với isReplay=true; không replay heartbeat
Failure cần chủ động thử	Reconnect storm khi server restart; Jitter phân tán thời điểm kết nối giúp giảm xung đột
Evidence phải lưu	Replay queue dump log, reconnect timeline capture
Vấn đáp phải trả lời	Thuật toán Exponential Backoff kèm Jitter và hàng đợi Replay | Expected: Nhân đôi thời gian chờ sau mỗi lần thử kèm độ lệch ngẫu nhiên để tránh hiện tượng mọi client đồng loạt kết nối lại cùng lúc | Follow-up: Tại sao không được replay bản tin Heartbeat khi kết nối lại?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-A-010 — Failure injection và counters (3.5h)

Mục tiêu	Bộ công cụ chèn lỗi nhân tạo: ngắt kết nối đột ngột (RST/FIN), trễ mạng (latency injection) và đếm số gói gửi/nhận/lỗi.
Làm sau khi	LG-A-009
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	IFailureInjector: InjectDrop(rate), InjectDelay(ms), InjectDisconnect()
Deliverable	NetworkFailureInjector.cs & DiagnosticsCounters
Cách kiểm thử	TEST-A10 — Inject ngắt kết nối giữa chừng lúc đang gửi frame lớn; theo dõi phản ứng của Agent
Điều kiện PASS	Agent phát hiện lỗi socket, kích hoạt backoff kết nối lại, đếm đúng số sự kiện ngắt và không crash tiến trình
Failure cần chủ động thử	Ngoại lệ SocketException không được bắt; bọc try-catch toàn diện tại tầng I/O và ghi nhận counter
Evidence phải lưu	Failure injection log, counter report
Vấn đáp phải trả lời	Kiểm thử khả năng phục hồi lỗi mạng (Chaos / Resilience Testing) | Expected: Chủ động tạo lỗi giả định giúp xác minh mã nguồn tự khôi phục đúng thiết kế trước khi đưa vào môi trường thật | Follow-up: Làm thế nào để phân biệt mất kết nối do cáp mạng rút hay do server chủ động đóng?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

W3 — 2 task

LG-A-011 — Log xoay vòng và evidence hỗ trợ debug (2.0h)

Mục tiêu	Bộ ghi log ứng dụng dạng JSON xoay vòng theo dung lượng tối đa 10MB/file, giữ tối đa 5 file gần nhất để bảo vệ ổ đĩa.
Làm sau khi	LG-A-006
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	MaxFileSize = 10MB, MaxFiles = 5, Async file append
Deliverable	RollingLogger.cs
Cách kiểm thử	TEST-A11 — Bơm liên tục 50MB log kiểm tra xoay vòng file
Điều kiện PASS	Tổng dung lượng thư mục log luôn <= 50MB; file cũ tự xóa khi vượt quá 5 file
Failure cần chủ động thử	Nghẽn I/O đĩa làm chậm luồng mạng; ghi log bất đồng bộ qua hàng đợi riêng biệt
Evidence phải lưu	Thư mục log mẫu chứa các file xoay vòng
Vấn đáp phải trả lời	Chiến lược lưu log xoay vòng trong ứng dụng giám sát | Expected: Giới hạn dung lượng và số file để tránh làm cạn kiệt ổ cứng máy trạm trong các đợt phát sinh lỗi liên tục | Follow-up: Tại sao định dạng JSON log lại thuận tiện cho phân tích tự động?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-A-012 — MVP Agent end-to-end trên hai máy thật LAN (4.0h)

Mục tiêu	Cài đặt Agent trên 2 máy tính vật lý trong mạng LAN phòng máy UIT; kết nối tới Central Server trên máy của sinh viên B.
Làm sau khi	LG-A-006, LG-A-007
Phụ thuộc tích hợp	LG-B-005, LG-C-007
Contract/API phải giữ	TCP/TLS qua địa chỉ IP LAN thật (192.168.x.x)
Deliverable	Script cài đặt & Báo cáo đo kiểm LAN
Cách kiểm thử	TEST-A12 — Chạy đồng thời 2 Agent máy thật liên tục 1 giờ trong giờ thực hành
Điều kiện PASS	Cả 2 máy hiển thị trạng thái Online trên Dashboard của sinh viên C; dữ liệu metric cập nhật đều đặn
Failure cần chủ động thử	Windows Defender Firewall chặn port; thêm rule cho phép inbound/outbound TCP port tương ứng
Evidence phải lưu	Ảnh chụp màn hình 2 máy thật gửi tin, log kết nối LAN
Vấn đáp phải trả lời	Thực tế kiểm thử mạng LAN phòng máy so với chạy localhost | Expected: Localhost bỏ qua tường lửa, trễ mạng và phân mảnh gói tin thực tế; test LAN kiểm

	chứng đúng giao thức mạng | Follow-up: Làm thế nào xác định địa chỉ IP máy server khi phòng máy dùng DHCP cấp động?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

W4 — 2 task

LG-A-013 — Gateway least-connections admission (6.5h)

Mục tiêu	Bộ cân bằng tải L4 chuyển tiếp kết nối TCP tới Collector có số kết nối active ít nhất; quản lý bảng trạng thái kết nối.
Làm sau khi	M4 Gate GO, LG-A-012
Phụ thuộc tích hợp	LG-C-013
Contract/API phải giữ	TCP proxy L4, thuật toán Least-Connections trên danh sách backend Collector
Deliverable	LabGuard.Gateway.exe & LoadBalancerCore.cs
Cách kiểm thử	TEST-A13 — Mở lần lượt 10 kết nối mới qua Gateway; kiểm tra số kết nối phân bổ về 2 Collector
Điều kiện PASS	Phân bổ đều 5-5 giữa 2 Collector; chuyển kết nối mới về node ít tải hơn khi có sự chênh lệch
Failure cần chủ động thử	Collector bị đầy kết nối; từ chối kết nối hoặc giữ trong hàng đợi chờ với timeout quy định
Evidence phải lưu	Gateway connection metrics log, bảng phân bổ tải
Vấn đáp phải trả lời	Thuật toán cân bằng tải Least-Connections tầng giao vận (L4) | Expected: Theo dõi số lượng kết nối đang hoạt động trên từng backend để định tuyến kết nối mới vào node rảnh nhất | Follow-up: Tại sao L4 proxy không cần parse nội dung JSON bên trong packet?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-A-014 — Gateway duplex relay và health polling (6.5h)

Mục tiêu	Chuyển tiếp dòng byte 2 chiều (duplex byte copy) giữa Agent socket và Collector socket; định kỳ thăm dò health check Collector.
Làm sau khi	LG-A-013
Phụ thuộc tích hợp	LG-C-015
Contract/API phải giữ	Stream.CopyToAsync hai chiều, Health Probe TCP chu kỳ 2s (3 fail / 2 success)
Deliverable	DuplexRelay.cs & HealthPoller.cs
Cách kiểm thử	TEST-A14 — Tắt đột ngột 1 Collector; đo thời gian Gateway phát hiện và dừng chuyển tiếp

Điều kiện PASS	Phát hiện Collector chết sau 3 lần probe lỗi liên tiếp; đóng socket kết nối phía Agent để kích hoạt reconnect
Failure cần chủ động thử	Half-open socket gây rò rỉ file descriptor; đóng đồng thời cả 2 đầu socket khi 1 bên ngắt kết nối
Evidence phải lưu	Duplex relay throughput log, health probe timeline
Vấn đáp phải trả lời	Chuyển tiếp byte hai chiều bất đồng bộ và xử lý half-closed socket | Expected: Dùng 2 Task CopyToAsync đồng thời; khi 1 Task hoàn thành (do ngắt kết nối), lập tức hủy Task còn lại và đóng socket | Follow-up: Tại sao probe health check cần ngưỡng 3 fail và 2 success thay vì 1 lần?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

W5 — 6 task

LG-A-015 — LB integration và collector kill failover proof (3.5h)

Mục tiêu	Tích hợp toàn diện mô hình P1; thực hiện bài test kill tiến trình Collector đang tải và chứng minh hệ thống tự khôi phục.
Làm sau khi	LG-A-014
Phụ thuộc tích hợp	LG-C-015, LG-B-015
Contract/API phải giữ	Gateway + 2 Collector instances + Central Server
Deliverable	Báo cáo failover & Raw metrics capture
Cách kiểm thử	TEST-A15 — Kill tiến trình Collector 01 khi có 20 agent đang kết nối; đo thời gian tái kết nối p95
Điều kiện PASS	Thời gian tái kết nối p95 <= 45s; Agent chuyển sang Collector 02; không thất thoát dữ liệu do có replay queue
Failure cần chủ động thử	Mất dữ liệu in-flight; Agent replay lại mẻ tin chưa có ACK, Central khử trùng lặp qua ProcessedBatches
Evidence phải lưu	Failover latency histogram, video quay lại quá trình kill tiến trình
Vấn đáp phải trả lời	Hiện tượng Failover trong hệ thống phân tán và bảo toàn dữ liệu | Expected: Hệ thống chấp nhận gián đoạn tạm thời nhưng bảo toàn dữ liệu nhờ kết hợp hàng đợi replay phía client và dedup phía server | Follow-up: Tại sao không cần zero-downtime cho đồ án quy mô phòng máy?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-A-016 — Internet deployment chuẩn và fallback (2.0h)

Mục tiêu	Cấu hình triển khai kết nối qua môi trường mạng diện

	rộng bằng Port Forwarding hoặc Cloudflare/ngrok Tunnel; tài liệu hóa topology.
Làm sau khi	LG-A-012
Phụ thuộc tích hợp	LG-B-003
Contract/API phải giữ	TLS connection qua Public Domain / DNS / DDNS / Tunnel
Deliverable	Topology.md & Runbook triển khai Internet
Cách kiểm thử	TEST-A16 — Kết nối Agent từ mạng 4G điện thoại vào Central Server đặt tại mạng nhà/trường
Điều kiện PASS	Bắt tay TLS thành công qua Internet; heartbeat duy trì ổn định không rớt gói bất thường
Failure cần chủ động thử	CGNAT nhà mạng chặn Port Forwarding; fallback sang giải pháp Tunnel bảo mật
Evidence phải lưu	Tracert log, sơ đồ topology mạng, ảnh chụp kết nối 4G
Vấn đáp phải trả lời	Kỹ thuật định tuyến kết nối từ Internet qua NAT và Firewall | Expected: Trình bày sự khác biệt giữa Port Forwarding router thông thường và Tunnel bảo mật khi gặp hạ tầng CGNAT | Follow-up: Nguy cơ bảo mật khi mở port máy chủ ra môi trường Internet công cộng?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-A-017 — Load test và reconnect storm (3.5h)

Mục tiêu	Kiểm thử áp lực cao với 50 simulated agent kết nối đồng thời và kịch bản khởi động lại Central gây ra bão kết nối (reconnect storm).
Làm sau khi	LG-A-008
Phụ thuộc tích hợp	LG-B-010
Contract/API phải giữ	50 concurrent TCP sockets, heartbeat 5s, telemetry 10s
Deliverable	LoadStormReport.md & System counters
Cách kiểm thử	TEST-A17 — Khởi động lại Central trong khi 50 agent đang chạy; quan sát biểu đồ CPU và RAM
Điều kiện PASS	Toàn bộ 50 agent kết nối lại thành công trong vòng 60s; server không bị tràn bộ nhớ hay treo CPU
Failure cần chủ động thử	Bão kết nối làm cạn ThreadPool; ThreadPool tự điều hòa nhờ cấu trúc Bounded Queue và async I/O
Evidence phải lưu	Biểu đồ tải CPU/RAM server, reconnect storm log
Vấn đáp phải trả lời	Hiện tượng Reconnect Storm và cách phòng ngừa | Expected: Khi hàng loạt client mất kết nối và cùng thử lại đồng thời sẽ gây quá tải máy chủ; giải pháp là Exponential Backoff kèm Jitter ngẫu nhiên | Follow-up: Jitter ngẫu nhiên giúp phân bổ đồ thị tải như thế nào?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code

	happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-A-018 — Thu proof LAN Internet cho release candidate (3.0h)

Mục tiêu	Thu thập và đối soát toàn bộ bằng chứng thực nghiệm: video quay màn hình, packet capture Wireshark, file cấu hình và log thực địa.
Làm sau khi	LG-A-012, LG-A-016
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	Toàn bộ hệ thống LABGUARD chạy thực tế
Deliverable	Bộ minh chứng thực nghiệm & Capture file (.pcapng)
Cách kiểm thử	TEST-A18 — Đối soát chéo dữ liệu packet capture với log hệ thống của Central Server
Điều kiện PASS	Bằng chứng rõ ràng, thể hiện đúng mốc thời gian, IP thật, gói tin TLS mã hóa và kịch bản chuyển đổi trạng thái
Failure cần chủ động thử	File pcap thiếu thông tin; bắt gói tin trực tiếp trên card mạng vật lý có lọc IP rõ ràng
Evidence phải lưu	File .pcapng, ảnh chụp màn hình Wireshark follow stream
Vấn đáp phải trả lời	Phương pháp thu thập và phân tích gói tin mạng bằng Wireshark | Expected: Đặt bộ lọc capture filter và display filter phù hợp để ghi lại quá trình bắt tay 3 bước TCP, TLS handshake và frame dữ liệu | Follow-up: Làm thế nào chứng minh dữ liệu telemetry đã thực sự được mã hóa trên đường truyền?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-A-019 — Release scripts và package checksum (1.5h)

Mục tiêu	Biên soạn PowerShell script tự động build cấu hình Release, thu thập artifact thực thi và tạo bảng mã băm SHA-256.
Làm sau khi	LG-A-018
Phụ thuộc tích hợp	LG-B-019, LG-C-019
Contract/API phải giữ	.NET SDK CLI publish -c Release, SHA-256 hash algorithm
Deliverable	PackageRelease.ps1 & SHA256SUMS.txt
Cách kiểm thử	TEST-A19 — Chạy script trên máy tính môi trường sạch; giải nén và đối chiếu checksum
Điều kiện PASS	Tạo gói ZIP hoàn chỉnh chạy được ngay; 100% file có mã băm SHA-256 khớp tuyệt đối
Failure cần chủ động thử	Thiếu runtime dependency; xuất bản ở chế độ self-

	contained hoặc quy định rõ .NET Runtime yêu cầu
Evidence phải lưu	PackageRelease.ps1, MANIFEST_SHA256.txt
Vấn đáp phải trả lời	Quy trình đóng gói phần mềm và kiểm tra tính toàn vẹn (Integrity Check) | Expected: Dùng mã băm mật mã học SHA-256 để đảm bảo gói cài đặt không bị hỏng hóc hoặc can thiệp trên đường truyền | Follow-up: Sự khác biệt giữa mã băm toàn vẹn (Checksum) và chữ ký số (Digital Signature)?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-A-020 — Viva A và bàn giao backup (5.0h)

Mục tiêu	Diễn tập trả lời 30 câu hỏi vấn đáp chuyên sâu về Socket TCP, Framing, TLS, Simulator và cân bằng tải Gateway; chuẩn bị tài liệu dự phòng.
Làm sau khi	LG-A-019
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	30 câu hỏi viva chuyên sâu phần Agent, Networking & Gateway
Deliverable	HANDBOOK_A.md & Viva rehearsal log
Cách kiểm thử	TEST-A20 — Vấn đáp chéo giả định với thành viên B và C chấm điểm độc lập
Điều kiện PASS	Giải thích lưu loát các cơ chế mạng, vẽ được sơ đồ luồng dữ liệu và chỉ ra đúng dòng code trong repo
Failure cần chủ động thử	Lúng túng khi bị hỏi sâu về socket; ôn tập kỹ bảng thuật ngữ và các kịch bản kiểm thử trong handbook
Evidence phải lưu	HANDBOOK_A.md, biên bản diễn tập vấn đáp nội bộ
Vấn đáp phải trả lời	Tổng quan kiến trúc phân tầng mạng và ranh giới trách nhiệm của Lane A | Expected: Trình bày mạch lạc vai trò của Agent thu thập dữ liệu, cơ chế framing, đảm bảo an toàn kết nối và phân tải P1 | Follow-up: Điểm tâm đắc nhất và bài học lớn nhất rút ra từ đồ án môn học?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

7. Sổ tay thực thi — Sinh viên B

W1 — 4 task

LG-B-001 — Schema migrations và seed an toàn (3.0h)

Mục tiêu	Tạo cấu trúc 8 bảng CSDL SQL Server 2022 Express với PK, FK, index; sử dụng kiểu dữ liệu rowversion đặc thù và seed dữ liệu khởi tạo.
Làm sau khi	LG-A-001
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	SQL Server 2022 schema, 8 tables, rowversion column for OCC
Deliverable	V1__Initial_Schema.sql & Seed.sql
Cách kiểm thử	TEST-B01 — Chạy script migration trên instance SQL Server sạch
Điều kiện PASS	Tạo đầy đủ 8 bảng không lỗi; ràng buộc khóa ngoại và chỉ mục toàn vẹn
Failure cần chủ động thử	Lỗi xung đột kiểu dữ liệu hoặc cú pháp; dùng migration script có version kiểm soát
Evidence phải lưu	Script SQL migration, sơ đồ quan hệ thực thể ERD
Vấn đáp phải trả lời	Kiểu dữ liệu rowversion trong SQL Server và cơ chế OCC | Expected: rowversion là kiểu dữ liệu đặc thù của SQL Server tự động tăng khi dòng thay đổi; client coi là token mờ 8-byte kiểm tra tranh chấp | Follow-up: Tại sao không dùng cột timestamp datetime để kiểm tra tranh chấp dữ liệu?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-B-002 — SQL repositories và transaction boundary (3.0h)

Mục tiêu	Xây dựng lớp truy xuất dữ liệu Repository với Dapper/ADO.NET; quản lý ranh giới giao dịch Transaction an toàn cho nghiệp vụ sự cố.
Làm sau khi	LG-B-001
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	IDbTransaction, atomic incident creation with audit history
Deliverable	IncidentRepository.cs & MetricRepository.cs
Cách kiểm thử	TEST-B02 — Unit test cố tình throw exception giữa giao dịch; kiểm tra rollback CSDL
Điều kiện PASS	Giao dịch rollback hoàn toàn, không để lại dữ liệu rác (orphan records)
Failure cần chủ động thử	Deadlock cơ sở dữ liệu; sắp xếp thứ tự cập nhật bảng nhất quán và dùng command timeout phù hợp

Evidence phải lưu	Test log kiểm chứng rollback thành công
Vấn đáp phải trả lời	Tính nguyên tử (Atomicity) và ranh giới giao dịch trong CSDL | Expected: Mọi thao tác ghi liên quan (mở sự cố, ghi lịch sử, cập nhật thiết bị) phải nằm trong 1 Transaction để đảm bảo tính nhất quán | Follow-up: Sự khác biệt giữa giao dịch ở tầng CSDL và khóa trong bộ nhớ RAM?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-B-003 — Central accept TLS và bounded ingress (3.5h)

Mục tiêu	Lắng nghe kết nối TCP socket bất đồng bộ qua TcpListener; bắt tay TLS 1.3 qua SslStream và chuyển bản tin vào Ingress Channel có chặn.
Làm sau khi	LG-A-002
Phụ thuộc tích hợp	LG-A-003
Contract/API phải giữ	TcpListener, SslStream (Server cert), BoundedChannelOptions(1000)
Deliverable	CentralServerDaemon.cs & IngressChannel.cs
Cách kiểm thử	TEST-B03 — Bơm đồng thời 50 kết nối TLS thử nghiệm kiểm tra phân bổ luồng ThreadPool
Điều kiện PASS	Chấp nhận kết nối bất đồng bộ không tạo 1 thread riêng cho mỗi socket; kênh ingress kích hoạt backpressure khi đầy
Failure cần chủ động thử	Tràn bộ nhớ do quá nhiều kết nối; giới hạn số kết nối tối đa và áp dụng Bounded Channel
Evidence phải lưu	Server socket listen log, ThreadPool performance counters
Vấn đáp phải trả lời	Mô hình I/O bất đồng bộ (Non-blocking I/O) trên máy chủ mạng | Expected: Dùng async/await tận dụng I/O Completion Ports của hệ điều hành, giải phóng thread về pool khi chờ dữ liệu socket | Follow-up: Tại sao không nên tạo mới một Thread cho mỗi kết nối client?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-B-004 — Session registry, server auth PBKDF2 và RBAC (3.5h)

Mục tiêu	Xác thực người dùng bằng PBKDF2-HMAC-SHA256 600,000 vòng với salt 16 bytes; quản lý token phiên trong RAM và kiểm tra quyền server-side.
Làm sau khi	LG-B-001, LG-B-003
Phụ thuộc tích hợp	LG-C-003
Contract/API phải giữ	PBKDF2-HMAC-SHA256 (600k iter, 16B salt, 32B key, FixedTimeEquals), RBAC: Admin, Operator, Viewer

Deliverable	AuthService.cs & SessionStore.cs
Cách kiểm thử	TEST-B04 — Kiểm tra đăng nhập đúng/sai pass; thử nghiệm bypass quyền từ client gửi trực tiếp command
Điều kiện PASS	Mật khẩu băm an toàn kèm salt; server chặn đứng mọi lệnh không đủ quyền dù client có cố tình gửi
Failure cần chủ động thử	Timing attack khi so sánh chuỗi hash; sử dụng CryptographicOperations.FixedTimeEquals
Evidence phải lưu	Bảng dữ liệu Users đã băm mật khẩu, auth security audit log
Vấn đáp phải trả lời	Thuật toán băm mật khẩu PBKDF2 và kiểm soát quyền bắt buộc phía server | Expected: PBKDF2 làm chậm quá trình dò vét brute-force; kiểm tra quyền phía server là chốt chặn an ninh bắt buộc vì UI client có thể bị can thiệp | Follow-up: Tại sao việc ẩn nút bấm trên WinForms không được xem là giải pháp an ninh?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

W2 — 4 task

LG-B-005 — Metric ingestion, dedup ProcessedBatches, commit ACK (3.0h)

Mục tiêu	Lưu mẻ dữ liệu vào DB; khử trùng lặp bền vững qua bảng ProcessedBatches (DeviceId+BootId+BatchId, TTL 24h); gửi BATCH_ACK sau commit.
Làm sau khi	LG-B-002, LG-B-003
Phụ thuộc tích hợp	LG-A-006
Contract/API phải giữ	Table ProcessedBatches (DeviceId, BootId, BatchId, ReceivedUtc), BATCH_ACK
Deliverable	BatchIngestProcessor.cs
Cách kiểm thử	TEST-B05 — Gửi 10 mẻ tin trùng lặp liên tiếp; kiểm tra số dòng ghi vào bảng telemetry
Điều kiện PASS	Chỉ ghi vào bảng telemetry 1 lần duy nhất; luôn gửi lại BATCH_ACK xác nhận cho client
Failure cần chủ động thử	Client gửi lặp gây sai lệch thống kê; khóa chính bảng ProcessedBatches ngăn chặn triệt để
Evidence phải lưu	Bảng ProcessedBatches SQL Server, log xử lý mẻ tin
Vấn đáp phải trả lời	Cơ chế khử trùng lặp bền vững (Deduplication) và Idempotency | Expected: Dùng bảng cơ sở dữ liệu có khóa chính tự nhiên để chặn trùng lặp qua các đợt restart, không phụ thuộc vào bộ nhớ RAM tạm | Follow-up: Tại sao khi phát hiện batch trùng vẫn phải gửi lại BATCH_ACK?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-B-006 — Liveness registry và monotonic deadline evaluator (3.0h)

Mục tiêu	Đánh giá nhịp tim Agent bằng đồng hồ đơn điệu Stopwatch phía máy chủ, độc lập hoàn toàn với clock của client; kích hoạt DEVICE_OFFLINE sau 20s.
Làm sau khi	LG-B-003
Phụ thuộc tích hợp	LG-A-006
Contract/API phải giữ	Liveness threshold: Missed 3 intervals (15s) + 5s grace = 20s offline deadline
Deliverable	LivenessRegistry.cs
Cách kiểm thử	TEST-B06 — Ngắt heartbeat của một Agent thử nghiệm; đo thời gian server công bố offline
Điều kiện PASS	Chuyển trạng thái máy sang Offline sau đúng 20s ± 500ms; phát sự kiện DEVICE_UPDATE tới Admin
Failure cần chủ động thử	Đồng hồ máy trạm bị sai lệch giờ; server chỉ căn cứ vào thời điểm nhận trên đồng hồ Stopwatch nội bộ
Evidence phải lưu	Liveness deadline event log, timeline đối chiếu
Vấn đáp phải trả lời	Đánh giá trạng thái hoạt động (Liveness) bằng đồng hồ đơn điệu máy chủ | Expected: Không tin tưởng mốc thời gian của client gửi lên; dùng thời gian thực trôi qua trên server để tránh lỗi lệch giờ (Clock Drift) | Follow-up: Tại sao cần khoảng thời gian ân hạn (Grace Period) 5 giây?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-B-007 — Rule evaluator: hysteresis và counters (3.0h)

Mục tiêu	Đánh giá ngưỡng cảnh báo với thuật toán chống dao động (Hysteresis): HIGH_CPU kích hoạt khi >= 90% liên tiếp 3 mẫu (10s), phục hồi khi <= 75% liên tiếp 3 mẫu.
Làm sau khi	LG-B-005
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	Trigger: CPU >= 90% (streak 3), Recovery: CPU <= 75% (streak 3); SERVICE_DOWN 2 fail / 2 success
Deliverable	RuleEvaluator.cs
Cách kiểm thử	TEST-B07 — Bơm chuỗi telemetry biến thiên qua test harness (89%, 91%, 92%, 90%, 80%, 74%, 73%, 72%)
Điều kiện PASS	Bật sự cố sau đúng 3 mẫu vượt ngưỡng; không tắt cảnh báo ở mức 80%; chỉ phục hồi sau đủ 3 mẫu <= 75%
Failure cần chủ động thử	Cảnh báo chớp nháy liên tục (flapping/alert fatigue); thuật toán hysteresis giải quyết triệt để
Evidence phải lưu	Test log kịch bản streak biến thiên, biểu đồ trạng thái
Vấn đáp phải trả lời	Cơ chế trễ (Hysteresis) và đếm chuỗi liên tiếp (Streak) trong giám sát | Expected: Tạo khoảng cách giữa ngưỡng kích hoạt và ngưỡng phục hồi kèm điều kiện duy trì mẫu để loại bỏ các đỉnh tải tức thời | Follow-up:

	Tại sao không kích hoạt cảnh báo ngay khi CPU chạm ngưỡng 90% một lần duy nhất?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-B-008 — Incident persistence và unique active constraint (3.0h)

Mục tiêu	Lưu trữ sự cố vào CSDL với Filtered Unique Index bảo đảm chỉ tồn tại duy nhất 1 ticket active trên 1 IncidentKey; phân tách ConditionState và WorkflowState.
Làm sau khi	LG-B-002, LG-B-007
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	Filtered Unique Index: WHERE WorkflowState != 'RESOLVED'; ConditionState (ACTIVE/RECOVERED)
Deliverable	IncidentManager.cs
Cách kiểm thử	TEST-B08 — Cố tình kích hoạt mở sự cố 2 lần liên tiếp trên cùng thiết bị và rule
Điều kiện PASS	Chỉ tạo đúng 1 dòng sự cố; lần kích hoạt sau chỉ cập nhật lịch sử và giữ nguyên ticket đang mở
Failure cần chủ động thử	Trùng lặp sự cố làm phân tán nhân lực xử lý; ràng buộc CSDL bảo đảm toàn vẹn dữ liệu ở mức cứng
Evidence phải lưu	Script định nghĩa Filtered Index, log test chống duplicate ticket
Vấn đáp phải trả lời	Phân tách ConditionState vs WorkflowState và chỉ mục duy nhất có điều kiện | Expected: ConditionState phản ánh tình trạng kỹ thuật thực tế của máy, WorkflowState phản ánh tiến trình xử lý của con người | Follow-up: Nếu sự cố tự phục hồi kỹ thuật trước khi kỹ thuật viên xác nhận thì trạng thái thế nào?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

W3 — 4 task

LG-B-009 — Commands ACK/START/RESOLVE + rowversion OCC (3.0h)

Mục tiêu	Xử lý các thao tác quản trị trên sự cố; kiểm tra tranh chấp dữ liệu bằng rowversion (OCC); khử trùng lặp qua ProcessedCommands (TTL 7d + SHA-256 digest).
Làm sau khi	LG-B-008
Phụ thuộc tích hợp	LG-C-008
Contract/API phải giữ	Optimistic Concurrency Control (OCC) via rowversion, Table ProcessedCommands
Deliverable	IncidentCommandHandler.cs

Cách kiểm thử	TEST-B09 — Mô phỏng 2 Admin cùng gửi lệnh ACK trên cùng 1 sự cố tại cùng 1 mốc thời gian
Điều kiện PASS	1 Admin cập nhật thành công, 1 Admin nhận mã lỗi xung đột 409 Conflict kèm dữ liệu mới nhất
Failure cần chủ động thử	Ghi đè mất dữ liệu (Lost Update); OCC bằng rowversion phát hiện ngay lập tức mà không cần lock bảng
Evidence phải lưu	Command handler log, test report xử lý tranh chấp 2 Admin
Vấn đáp phải trả lời	Kiểm soát tương tranh lạc quan (OCC) bằng kiểu rowversion | Expected: Đính kèm rowversion khi gửi lệnh cập nhật; câu lệnh SQL kiểm tra WHERE rowversion = @expected, nếu số dòng ảnh hưởng = 0 nghĩa là đã bị sửa đổi | Follow-up: Tại sao OCC phù hợp hơn Pessimistic Locking trong hệ thống giám sát nhiều người xem?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-B-010 — Restart/DB fault handling và Central health (3.5h)

Mục tiêu	Xây dựng cơ chế phát hiện và phục hồi kết nối CSDL khi SQL Server khởi động lại; quản lý trạng thái sức khỏe nội bộ của Central Server.
Làm sau khi	LG-B-005
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	HEALTH_UPDATE (activeConnections, dbConnected, queueLag, uptime)
Deliverable	HealthMonitor.cs & DbFaultRecovery.cs
Cách kiểm thử	TEST-B10 — Tạm dừng dịch vụ SQL Server 10s trong lúc client đang kết nối; sau đó bật lại
Điều kiện PASS	Central Server tự động kết nối lại CSDL thành công; không bị crash tiến trình; khôi phục ghi dữ liệu bình thường
Failure cần chủ động thử	Ngoại lệ mất kết nối DB làm chết server mạng; bọc retry logic có giới hạn và thông báo trạng thái NotReady
Evidence phải lưu	DB reconnect test trace, Health update broadcast log
Vấn đáp phải trả lời	Xử lý lỗi đứt gãy kết nối CSDL trong ứng dụng máy chủ thường trực | Expected: Dùng Connection Resiliency / Retry Policy; hàng đợi tạm thời lưu trữ tin nhắn trong RAM ngắn hạn chờ DB phục hồi | Follow-up: Nếu CSDL chết quá lâu thì xử lý hàng đợi RAM thế nào để không sập server?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-B-011 — Retention, query/report và restore plan (2.0h)

Mục tiêu	Job định kỳ dọn dẹp dữ liệu đo đạc chi tiết (raw metrics) cũ hơn 48 giờ theo trường ReceivedUtc; hiện thực API truy vấn lịch sử phân trang.
Làm sau khi	LG-B-002
Phụ thuộc tích hợp	LG-C-010
Contract/API phải giữ	Purge query: ReceivedUtc < 48h ago, QUERY_INCIDENT_HISTORY, QUERY_METRICS_HISTORY
Deliverable	RetentionWorker.cs & QueryService.cs
Cách kiểm thử	TEST-B11 — Chèn dữ liệu giả lập 3 ngày trước; chạy job retention; kiểm tra số dòng còn lại
Điều kiện PASS	Xóa sạch dữ liệu thô quá 48h; giữ nguyên 100% dữ liệu trong 48h và toàn bộ lịch sử Incident
Failure cần chủ động thử	Lệnh DELETE lớn gây khóa bảng (Table Lock); xóa theo từng batch nhỏ 5000 dòng để không ảnh hưởng ghi mới
Evidence phải lưu	Retention execution log, số lượng record trước và sau dọn dẹp
Vấn đáp phải trả lời	Chiến lược lưu trữ phân tầng và dọn dẹp dữ liệu (Data Retention) | Expected: Dữ liệu thô phát sinh liên tục làm phình to CSDL nhanh chóng; cần dọn dẹp định kỳ và chỉ lưu trữ dài hạn sự cố tóm tắt | Follow-up: Tại sao xóa dữ liệu theo ReceivedUtc an toàn hơn theo sentAtUtc của client?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-B-012 — MVP concurrency và Incident acceptance (4.0h)

Mục tiêu	Kiểm tra toàn diện tính toàn vẹn dữ liệu khi chạy nhiều Agent và nhiều Admin đồng thời; thẩm định các tiêu chí cổng chất lượng M4.
Làm sau khi	LG-B-009, LG-B-010
Phụ thuộc tích hợp	LG-C-012
Contract/API phải giữ	Hệ thống MVP tích hợp đầy đủ 3 khối
Deliverable	ConcurrencyAcceptanceReport.md
Cách kiểm thử	TEST-B12 — Chạy kịch bản 33 test scenarios từ Master Plan; kiểm tra log lỗi CSDL và mạng
Điều kiện PASS	Không có lỗi nghiêm trọng Sev1/Sev2; số liệu hiển thị trên Admin nhất quán 100% với CSDL
Failure cần chủ động thử	Phát hiện lỗi race condition; cô lập module lỗi và sửa dứt điểm trước khi quyết định mở rộng P1
Evidence phải lưu	ConcurrencyAcceptanceReport.md, trace đối soát dữ liệu

Vấn đáp phải trả lời	Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong môi trường nhiều tác nhân đồng thời | Expected: Kết hợp phân tầng: hàng đợi mạng tuần tự, transaction CSDL, kiểm tra khóa chính dedup và OCC trên đối tượng nghiệp vụ | Follow-up: Những rủi ro chính khi chuyển từ kiểm thử đơn luồng sang đa luồng?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

W4 — 5 task

LG-B-013 — Internal Collector listener và dispatch (6.5h)

Mục tiêu	Mở cổng mạng nội bộ dành riêng cho Collector kết nối vào Central; xác thực node Collector và phân phối dữ liệu gom mẻ vào Ingest Channel.
Làm sau khi	M4 Gate GO, LG-B-012
Phụ thuộc tích hợp	LG-C-014
Contract/API phải giữ	COLLECTOR_REGISTER, COLLECTOR_FORWARD (multiplexed stream qua 1 socket)
Deliverable	InternalCollectorDispatcher.cs
Cách kiểm thử	TEST-B13 — Kết nối đồng thời 2 Collector vào Central; đẩy dữ liệu từ 20 agent qua Collector
Điều kiện PASS	Central nhận diện đúng danh tính từng Collector; giải mã và xử lý trơn tru luồng tin ghép
Failure cần chủ động thử	Collector giả mạo kết nối vào cổng nội bộ; xác thực token bí mật chia sẻ (Pre-shared Secret) khi bắt tay
Evidence phải lưu	Internal listener connection log, dispatch throughput counters
Vấn đáp phải trả lời	Mô hình dồn luồng (Multiplexing) dữ liệu từ Collector về Central | Expected: Nhiều Agent kết nối tới Collector, Collector gộp dữ liệu đẩy qua một kết nối socket duy nhất về Central để tối ưu tài nguyên | Follow-up: Làm thế nào Central định tuyến phản hồi ACK về đúng Agent ban đầu?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-B-014 — Session generation qua Collector (5.5h)

Mục tiêu	Quản lý số thế hệ phiên (Session Generation) khi Agent chuyển vùng giữa các Collector để loại bỏ các bản tin đến muộn từ phiên cũ.
Làm sau khi	LG-B-013
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	Header sessionGeneration (monotonically increasing

	integer per device)
Deliverable	SessionGenerationManager.cs
Cách kiểm thử	TEST-B14 — Mô phỏng gửi xen kẽ các bản tin thế hệ cũ (gen 1) sau khi đã thiết lập thế hệ mới (gen 2)
Điều kiện PASS	Central tự động hủy bỏ các bản tin có thế hệ thấp hơn thế hệ hiện tại mà không gây xáo trộn trạng thái
Failure cần chủ động thử	Gói tin cũ bị trễ mạng đến sau làm sai lệch trạng thái mới (Out-of-order packets); session generation ngăn chặn triệt để
Evidence phải lưu	Session fencing log, test report loại bỏ bản tin cũ
Vấn đáp phải trả lời	Kỹ thuật Session Generation / Fencing Token trong hệ thống mạng phân tán | Expected: Gán số thứ tự thế hệ tăng dần; mọi thao tác từ thế hệ cũ hơn đều bị từ chối để chống lỗi ghi đè dữ liệu quá hạn | Follow-up: Mối quan hệ giữa Session Generation và khóa khử trùng lặp Dedup Key?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-B-015 — Collector loss recovery và offline suppression (5.5h)

Mục tiêu	Xử lý khi một Collector bị sập: tạm thời hoãn kích hoạt sự cố Offline hàng loạt cho các Agent đang kết nối qua Collector đó trong thời gian failover.
Làm sau khi	LG-B-014
Phụ thuộc tích hợp	LG-A-015
Contract/API phải giữ	Grace period 45s cho các Agent thuộc node Collector vừa mất kết nối
Deliverable	CollectorFailoverHandler.cs
Cách kiểm thử	TEST-B15 — Ngắt kết nối Collector 01; quan sát danh sách sự cố trên Admin trong 45s đầu
Điều kiện PASS	Không kích hoạt bão cảnh báo Offline hàng loạt; chỉ báo trạng thái chuyển vùng; nếu quá 45s chưa kết nối lại mới báo Offline
Failure cần chủ động thử	Bão cảnh báo giả làm tê liệt đội ngũ hỗ trợ; trì hoãn thông minh (Suppression) giúp hệ thống ổn định
Evidence phải lưu	Collector loss trace log, suppression timeline capture
Vấn đáp phải trả lời	Kỹ thuật hoãn cảnh báo (Alert Suppression) khi xảy ra sự cố hạ tầng tập trung | Expected: Khi một node trung chuyển gặp sự cố, nguyên nhân là ở hạ tầng mạng chứ không phải toàn bộ máy con bị hỏng; cần hoãn báo lỗi máy trạm | Follow-up: Làm thế nào phân biệt giữa 1 Collector chết và đứt cáp toàn bộ phòng máy?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-B-016 — Tune SQL index và ingest budgets (3.5h)

Mục tiêu	Đo lường thời gian thực thi các truy vấn ghi telemetry; đánh chỉ mục phù hợp trên bảng Metrics và Incidents; tối ưu hóa kích thước batch.
Làm sau khi	LG-B-005
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	Ingest budget: latency < 50ms cho batch 50 records
Deliverable	DbPerformanceAudit.md & OptimizedIndexes.sql
Cách kiểm thử	TEST-B16 — Đo đạc execution plan và thời gian insert liên tục 10,000 dòng telemetry
Điều kiện PASS	Thời gian ghi mẻ đạt p95 < 30ms; không xảy ra hiện tượng thiếu bộ đệm hay lock escalation
Failure cần chủ động thử	Chỉ mục quá nhiều làm chậm thao tác ghi; cân bằng giữa tốc độ ghi của Ingest và tốc độ đọc của Admin
Evidence phải lưu	SQL Server Execution Plan, báo cáo đo đạc hiệu năng
Vấn đáp phải trả lời	Chiến lược tối ưu hóa chỉ mục CSDL cho hệ thống chuyên ghi (Write-heavy) | Expected: Tránh đánh index trên các cột có độ biến thiên cao không cần thiết; dùng Clustered Index phù hợp và duy trì bảo trì chỉ mục | Follow-up: Tại sao khóa chính tự tăng (Identity) thường tối ưu cho bảng ghi liên tục hơn GUID ngẫu nhiên?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-B-017 — Parser/auth/incident regression (3.5h)

Mục tiêu	Chạy bộ kiểm thử hồi quy tự động kiểm tra toàn diện các module cốt lõi: FrameCodec, xác thực PBKDF2, luồng sự cố và API truy vấn.
Làm sau khi	LG-B-009, LG-B-016
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	Test suite tự động bao phủ các kịch bản quan trọng
Deliverable	RegressionSuiteResults.md
Cách kiểm thử	TEST-B17 — Thực thi toàn bộ kịch bản kiểm thử tích hợp
Điều kiện PASS	100% kịch bản kiểm thử pass; không phát sinh lỗi hồi quy sau các chỉnh sửa hiệu năng
Failure cần chủ động thử	Sửa chức năng này làm hỏng chức năng khác; bộ test tự động phát hiện sớm sai sót
Evidence phải lưu	Báo cáo kết quả kiểm thử hồi quy, test run console log
Vấn đáp phải trả lời	Tầm quan trọng của kiểm thử hồi quy (Regression Testing) trước khi đóng băng mã nguồn | Expected: Đảm bảo các thay đổi tối ưu mã hoặc sửa lỗi không vô

	tình phá vỡ các hợp đồng giao tiếp và tính toàn vẹn đã được kiểm chứng | Follow-up: Làm thế nào thiết kế kiểm thử để chạy độc lập không phụ thuộc vào thứ tự thực thi?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

W5 — 3 task

LG-B-018 — DB restore và crash consistency proof (2.5h)

Mục tiêu	Thực hiện kịch bản sao lưu và phục hồi CSDL SQL Server sau sự cố giả lập sập nguồn đột ngột; chứng minh tính nhất quán dữ liệu phục hồi.
Làm sau khi	LG-B-011
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	SQL Server Full Backup & Restore, DBCC CHECKDB
Deliverable	DbRestoreProof.md & Backup.bak
Cách kiểm thử	TEST-B18 — Backup CSDL; kill tiến trình SQL khi đang ghi; restore từ bản backup và kiểm tra toàn vẹn
Điều kiện PASS	DBCC CHECKDB trả về 0 lỗi; dữ liệu sự cố và người dùng được phục hồi nguyên vẹn
Failure cần chủ động thử	File cơ sở dữ liệu bị hỏng vật lý; cấu hình chế độ ghi đồng bộ và kiểm tra trang lưu trữ
Evidence phải lưu	File backup CSDL .bak, output lệnh DBCC CHECKDB
Vấn đáp phải trả lời	Cơ chế Write-Ahead Logging (WAL) và tính bền vững (Durability) trong CSDL | Expected: Mọi thay đổi phải được ghi vào Transaction Log trên đĩa trước khi ghi vào file dữ liệu chính để bảo đảm phục hồi khi mất điện | Follow-up: Sự khác biệt giữa sao lưu toàn phần (Full Backup) và sao lưu nhật ký giao dịch (Log Backup)?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-B-019 — Audit tài liệu architecture/protocol/database (2.5h)

Mục tiêu	Đối soát chéo tài liệu thiết kế hệ thống, sơ đồ CSDL, danh mục bản tin wire protocol và mã nguồn hiện thực; bảo đảm không còn sai lệch.
Làm sau khi	LG-B-018
Phụ thuộc tích hợp	LG-A-019
Contract/API phải giữ	Toàn bộ tài liệu thiết kế và mã nguồn Central/CSDL
Deliverable	AuditChecklist_B.md & Đồng bộ hồ sơ thiết kế
Cách kiểm thử	TEST-B19 — Rà soát từng bảng CSDL, từng trường DTO và so khớp với file CONTRACT_MATRIX.md

Điều kiện PASS	100% tên trường, kiểu dữ liệu và mô tả kỹ thuật thống nhất tuyệt đối giữa tài liệu và mã nguồn
Failure cần chủ động thử	Tài liệu không đồng bộ với code thực tế; cập nhật trực tiếp tài liệu theo đúng hiện trạng mã nguồn chuẩn
Evidence phải lưu	Bảng đối soát kiến trúc hoàn chỉnh, biên bản review
Vấn đáp phải trả lời	Tầm quan trọng của tính đồng bộ giữa tài liệu kiến trúc và mã nguồn | Expected: Tài liệu chuẩn xác giúp bảo trì hệ thống hiệu quả và là căn cứ pháp lý kỹ thuật khi nghiệm thu đồ án với hội đồng | Follow-up: Làm thế nào duy trì tính cập nhật của tài liệu khi dự án thay đổi liên tục?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-B-020 — Viva B và bàn giao backup (5.0h)

Mục tiêu	Diễn tập trả lời 30 câu hỏi vấn đáp chuyên sâu về Central Server, Async I/O, SQL Server, Transaction, PBKDF2 và OCC.
Làm sau khi	LG-B-019
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	30 câu hỏi viva chuyên sâu phần Server, Database & Rule Engine
Deliverable	HANDBOOK_B.md & Viva rehearsal log
Cách kiểm thử	TEST-B20 — Vấn đáp chéo giả định với thành viên A và C chấm điểm độc lập
Điều kiện PASS	Giải thích xuất sắc các khái niệm giao dịch, khóa, bất đồng bộ và tự tin thao tác SQL trực tiếp
Failure cần chủ động thử	Nhầm lẫn giữa cơ chế khóa CSDL và khóa trong bộ nhớ; làm rõ ranh giới trong handbook
Evidence phải lưu	HANDBOOK_B.md, biên bản diễn tập vấn đáp nội bộ
Vấn đáp phải trả lời	Tổng quan kiến trúc máy chủ xử lý dữ liệu tập trung của Lane B | Expected: Trình bày toàn diện luồng nhận dữ liệu, xác thực an ninh, xử lý quy tắc sự cố và bảo toàn dữ liệu bằng CSDL quan hệ | Follow-up: Thử thách kỹ thuật lớn nhất gặp phải khi xây dựng Central Server?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

8. Sổ tay thực thi — Sinh viên C

W1 — 4 task

LG-C-001 — WinForms UI shell wireframe và mock DTO (3.0h)

Mục tiêu	Xây dựng khung giao diện chính WinForms nền sáng, menu điều hướng chuẩn cho Dashboard, Lab View, Incidents, Reports; chuẩn bị cấu trúc DTO.
Làm sau khi	LG-A-001
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	WinForms native controls, UI layout standards, Mock view models
Deliverable	MainForm.cs & NavigationFrame
Cách kiểm thử	TEST-C01 — Chạy ứng dụng WinForms, kiểm tra điều hướng giữa các màn hình
Điều kiện PASS	Giao diện hiển thị rõ ràng, không vỡ layout khi co giãn cửa sổ, các menu chuyển đổi mượt mà
Failure cần chủ động thử	Giao diện bị giật (flickering); bật thuộc tính DoubleBuffered trên các UserControl
Evidence phải lưu	Ảnh chụp màn hình các form giao diện, file mã nguồn layout
Vấn đáp phải trả lời	Thiết kế giao diện WinForms chuẩn mực và trải nghiệm người dùng | Expected: Sử dụng tông màu sáng chuyên nghiệp, bố cục phân cấp rõ ràng và hỗ trợ đầy đủ phím tắt điều hướng | Follow-up: Tại sao đồ án lựa chọn công nghệ Windows Forms thay vì WPF hay Web?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-C-002 — Admin TCP/TLS RPC client connection (3.5h)

Mục tiêu	Hiện thực kênh truyền TCP Client hai chiều kết nối tới Central Server bọc TLS; tích hợp FrameCodec dùng chung để gửi nhận bản tin.
Làm sau khi	LG-A-002
Phụ thuộc tích hợp	LG-B-003
Contract/API phải giữ	TcpClient, SslStream, FrameCodec, Duplex channel
Deliverable	AdminRpcClient.cs
Cách kiểm thử	TEST-C02 — Kết nối tới Central Server, gửi bản tin echo và kiểm tra nhận phản hồi
Điều kiện PASS	Bắt tay TLS thành công; duy trì kết nối duplex ổn định; tự động phát hiện khi kết nối đứt
Failure cần chủ động thử	Đứt cáp mạng không nhận được thông báo; gửi định kỳ heartbeat ping tầng ứng dụng để dò kênh truyền

Evidence phải lưu	Network communication trace log, Wireshark dump
Vấn đáp phải trả lời	Kênh truyền hai chiều (Duplex Connection) trên nền tảng Socket TCP | Expected: Một kết nối socket duy nhất được sử dụng đồng thời cho cả việc gửi request và nhận các event bất đồng bộ do server chủ động đẩy về | Follow-up: Làm thế nào phân biệt giữa bản tin phản hồi của Request và bản tin Event đẩy về?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-C-003 — Login/Signup WinForms UI & token storage client (3.0h)

Mục tiêu	Màn hình đăng nhập, đăng ký bằng mã mời; lưu trữ session token an toàn trong bộ nhớ RAM client; xóa sạch token khi đăng xuất.
Làm sau khi	LG-C-001, LG-C-002
Phụ thuộc tích hợp	LG-B-004
Contract/API phải giữ	LOGIN (username, password), LOGIN_RESULT (token, role), Client RAM token store
Deliverable	LoginForm.cs & SessionStorage.cs
Cách kiểm thử	TEST-C03 — Thực hiện đăng nhập thành công và đăng nhập sai mật khẩu; kiểm tra lưu token
Điều kiện PASS	Đăng nhập đúng mở màn hình chính; đăng nhập sai báo lỗi thân thiện; token được giữ trong RAM, không lưu đĩa dạng plain text
Failure cần chủ động thử	Lưu mật khẩu plain text trên client; chỉ truyền mật khẩu qua TLS và không lưu mật khẩu vào bộ nhớ sau khi đăng nhập
Evidence phải lưu	Ảnh chụp màn hình form đăng nhập, code review session store
Vấn đáp phải trả lời	Quản lý vòng đời phiên làm việc (Session Lifecycle) phía máy khách | Expected: Lưu session token trong bộ nhớ tạm (RAM) của ứng dụng; tự động hủy bỏ khi người dùng nhấn Logout hoặc tắt ứng dụng | Follow-up: Nguy cơ rò rỉ token nếu lưu trực tiếp vào file cấu hình trên đĩa cứng?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall
Scope frozen	LOGIN + session/token là P0 bắt buộc. SIGN_UP / CREATE_INVITE là P0 OPTIONAL; nếu thiếu thời gian, hoàn thành Login trước và không để Signup chặn M1/M4.

LG-C-004 — Khớp cặp Request/Response correlation và timeout (3.5h)

Mục tiêu	Quản lý tương quan request-response bất đồng bộ bằng TaskCompletionSource dựa trên trường requestId; thiết

	lập timeout 5s cho mọi yêu cầu RPC.
Làm sau khi	LG-C-002
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	ConcurrentDictionary<Guid, TaskCompletionSource<WireEnvelope>>, timeout 5000ms
Deliverable	RpcCorrelationManager.cs
Cách kiểm thử	TEST-C04 — Gửi đồng thời 20 request qua kênh RPC tới mock server; kiểm tra khớp đúng kết quả
Điều kiện PASS	100% response trả về đúng luồng gọi tương ứng; tự động hủy và ném TimeoutException sau 5s nếu server không phản hồi
Failure cần chủ động thử	Rò rỉ bộ nhớ do các TaskCompletionSource không bao giờ hoàn thành; dùng Timer hoặc CancellationToken để tự dọn dẹp
Evidence phải lưu	RPC correlation benchmark log, unit test suite
Vấn đáp phải trả lời	Mô hình Request-Response trên kết nối Socket TCP hai chiều (RPC Correlation) | Expected: Mỗi request được gán một requestId (UUID); client lưu TaskCompletionSource vào từ điển; khi nhận response sẽ lấy ra hoàn thành Task | Follow-up: Tại sao không thể dùng cơ chế tuần tự Read/Write đơn giản trên socket hai chiều?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

W2 — 3 task

LG-C-005 — Bộ nhận Snapshot và khởi tạo cache Admin (3.0h)

Mục tiêu	Nhận chuỗi bản tin SNAPSHOT_BEGIN, SNAPSHOT_PAGE, SNAPSHOT_END từ Central Server; nạp toàn bộ danh sách thiết bị và sự cố vào Local Cache.
Làm sau khi	LG-C-004
Phụ thuộc tích hợp	LG-B-004
Contract/API phải giữ	SNAPSHOT_BEGIN, SNAPSHOT_PAGE, SNAPSHOT_END protocol flow
Deliverable	SnapshotReceiver.cs & LocalCacheStore.cs
Cách kiểm thử	TEST-C05 — Mô phỏng nhận snapshot 50 thiết bị chia làm 5 trang; kiểm tra dữ liệu trong cache
Điều kiện PASS	Nạp đủ 50 thiết bị vào cache; chỉ kích hoạt hiển thị dữ liệu sau khi nhận được bản tin SNAPSHOT_END
Failure cần chủ động thử	Hiển thị dữ liệu chắp vá khi đang nhận dở snapshot; cơ chế rào cản (Snapshot Barrier) ngăn chặn hiển thị trước khi hoàn tất

Evidence phải lưu	Snapshot receipt timeline log, cache dump
Vấn đáp phải trả lời	Cơ chế khởi tạo dữ liệu bằng Snapshot phân trang (Snapshot Barrier) | Expected: Chia nhỏ dữ liệu lớn thành nhiều trang để không gây nghẽn kết nối mạng; khóa hiển thị cho tới khi nhận đủ toàn bộ các trang | Follow-up: Nếu một trang snapshot bị thất lạc trên đường truyền thì xử lý thế nào?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-C-006 — Admin cache merge, reconnect và UI-thread marshal (3.5h)

Mục tiêu	Hợp nhất các delta event thời gian thực vào Local Cache; điều phối cập nhật control WinForms an toàn đa luồng qua Control.Invoke / BeginInvoke / InvokeAsync.
Làm sau khi	LG-C-005
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	Control.Invoke, Control.BeginInvoke, Control.InvokeAsync, eventSeq ordering
Deliverable	CacheSynchronizer.cs & UiDispatcher.cs
Cách kiểm thử	TEST-C06 — Bơm liên tục 100 event cập nhật từ background thread mạng vào giao diện
Điều kiện PASS	Giao diện cập nhật mượt mà; 0 ngoại lệ InvalidOperationException (Cross-thread operation not valid)
Failure cần chủ động thử	Truy cập trực tiếp control từ luồng mạng gây crash ứng dụng; kiểm tra InvokeRequired và chuyển về UI thread
Evidence phải lưu	UI thread safety test log, code review dispatcher
Vấn đáp phải trả lời	Điều phối luồng trong Windows Forms (Thread Marshaling) | Expected: Control trong WinForms gắn liền với UI thread (STA); mọi cập nhật giao diện từ luồng mạng phải được chuyển qua Invoke hoặc BeginInvoke | Follow-up: Sự khác biệt giữa Control.Invoke (đồng bộ) và Control.BeginInvoke (bất đồng bộ)?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-C-007 — Dashboard, Lab View, Device Detail (3.5h)

Mục tiêu	Xây dựng màn hình tổng quan (Dashboard), chế độ xem lưới sơ đồ phòng máy (Lab View) với màu sắc trực quan kèm chữ/icon, và form chi tiết thiết bị.
Làm sau khi	LG-C-006
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	Grid layout phòng máy 20-40 máy trạm, trạng thái: Online (Xanh), Warning (Vàng), Offline (Xám)

Deliverable	DashboardForm.cs, LabViewGridControl.cs, DeviceDetailDialog.cs
Cách kiểm thử	TEST-C07 — Hiển thị 20 máy trạm; mô phỏng đổi trạng thái 1 máy sang Warning và 1 máy sang Offline
Điều kiện PASS	Màu sắc và icon cập nhật tức thì; không phụ thuộc duy nhất vào màu sắc (hỗ trợ người mù màu với nhãn trạng thái rõ ràng)
Failure cần chủ động thử	Người dùng không phân biệt được trạng thái do mù màu; kết hợp đồng thời màu nền, icon cảnh báo và văn bản trạng thái
Evidence phải lưu	Ảnh chụp màn hình Lab View 20 máy trạm ở các trạng thái khác nhau
Vấn đáp phải trả lời	Thiết kế giao diện hỗ trợ tiếp cận (Accessibility) trong phần mềm quản trị | Expected: Không chỉ dùng màu sắc đơn thuần để chỉ báo trạng thái; luôn đi kèm biểu tượng hình học và nhãn chữ để đảm bảo khả năng tiếp cận | Follow-up: Làm thế nào để hiển thị mượt mà khi phòng máy có hàng trăm máy trạm?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

W3 — 5 task

LG-C-008 — Incident list/detail và action binding (3.5h)

Mục tiêu	Giao diện danh sách sự cố và form chi tiết; gắn kết các nút hành động (ACK, START, RESOLVE) gửi lệnh kèm mã xác thực OCC expectedRowVersion.
Làm sau khi	LG-C-006
Phụ thuộc tích hợp	LG-B-009
Contract/API phải giữ	INCIDENT_ACK, INCIDENT_START, INCIDENT_RESOLVE (incidentId, expectedRowVersion, commandId)
Deliverable	IncidentListView.cs & IncidentActionPanel.cs
Cách kiểm thử	TEST-C08 — Bấm nút tiếp nhận (ACK) và bắt đầu xử lý (START); đối soát command gửi trên mạng
Điều kiện PASS	Gửi đúng format command với expectedRowVersion hiện tại; vô hiệu hóa nút trong khi chờ phản hồi để tránh double click
Failure cần chủ động thử	Người dùng bấm đúp nút gửi 2 lệnh liên tiếp; vô hiệu hóa nút ngay khi bấm và sử dụng commandId duy nhất
Evidence phải lưu	Incident view screenshot, command request trace log
Vấn đáp phải trả lời	Gắn kết thao tác người dùng với cơ chế chống tranh chấp OCC | Expected: Lấy rowversion hiện có của dòng sự cố đưa vào bản tin lệnh; nếu bản ghi đã bị người khác sửa đổi thì server sẽ báo lỗi tranh chấp | Follow-up: Tại sao client phải xử lý trường hợp nhận mã lỗi 409

	Conflict từ máy chủ?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-C-009 — RBAC UI UX và session lifecycle client-side (2.5h)

Mục tiêu	Điều chỉnh giao diện người dùng theo vai trò (Admin, Operator, Viewer): ẩn/hiện hoặc vô hiệu hóa nút bấm chức năng để tối ưu hóa trải nghiệm (UX optimization).
Làm sau khi	LG-C-003, LG-C-008
Phụ thuộc tích hợp	LG-B-004
Contract/API phải giữ	Role-based UI visibility: Viewer (chỉ xem), Operator (ACK, START, RESOLVE), Admin (toàn quyền kèm ASSIGN, User/Invite)
Deliverable	RbacUiManager.cs
Cách kiểm thử	TEST-C09 — Đăng nhập lần lượt bằng 3 tài khoản với 3 vai trò khác nhau; kiểm tra hiển thị nút
Điều kiện PASS	Viewer không nhìn thấy các nút thay đổi trạng thái; Operator thấy nút ACK/START/RESOLVE; Admin thấy thêm nút ASSIGN và Invite/User Management
Failure cần chủ động thử	Người dùng nhầm lẫn quyền trên UI; ghi rõ vai trò hiện tại trên thanh trạng thái của ứng dụng
Evidence phải lưu	Ảnh chụp giao diện của 3 vai trò người dùng khác nhau
Vấn đáp phải trả lời	Phân định giữa UX Optimization trên Client và Server Authorization | Expected: Ẩn nút trên UI chỉ giúp người dùng không thao tác nhầm; việc xác thực quyền thực sự bắt buộc phải được thực thi tại Central Server | Follow-up: Nếu một người dùng sửa đổi client để gửi lệnh Resolve trái phép thì chuyện gì xảy ra?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-C-010 — History/Report/Health views (2.5h)

Mục tiêu	Màn hình tra cứu lịch sử sự cố theo khoảng thời gian, xem biểu đồ tài nguyên CPU/RAM trong 48h, xuất báo cáo CSV và xem sức khỏe máy chủ.
Làm sau khi	LG-C-004
Phụ thuộc tích hợp	LG-B-011
Contract/API phải giữ	QUERY_INCIDENT_HISTORY, QUERY_METRICS_HISTORY, CSV Export utility
Deliverable	ReportViewerForm.cs & HealthViewDialog.cs
Cách kiểm thử	TEST-C10 — Thực hiện truy vấn sự cố 24h gần nhất và bấm xuất file CSV

Điều kiện PASS	Dữ liệu phân trang hiển thị đầy đủ; file CSV xuất ra mở được trên Excel với đúng bảng mã tiếng Việt UTF-8 BOM
Failure cần chủ động thử	Xuất file CSV bị lỗi font chữ tiếng Việt; ghi kèm UTF-8 BOM byte (0xEF, 0xBB, 0xBF) ở đầu tệp
Evidence phải lưu	File CSV báo cáo mẫu, ảnh chụp màn hình form báo cáo
Vấn đáp phải trả lời	Kỹ thuật xuất báo cáo dữ liệu định dạng CSV hỗ trợ tiếng Việt | Expected: Bổ sung UTF-8 BOM để các ứng dụng văn phòng tự động nhận diện đúng bảng mã Unicode, tránh lỗi vỡ ký tự | Follow-up: Tại sao cần phân trang dữ liệu khi hiển thị lịch sử đo đạc?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-C-011 — MVP UI integration và accessibility (4.0h)

Mục tiêu	Tích hợp toàn bộ các form giao diện vào luồng vận hành thống nhất; kiểm tra thứ tự phím Tab (TabIndex), phím tắt Alt và độ tương phản hiển thị.
Làm sau khi	LG-C-007, LG-C-010
Phụ thuộc tích hợp	LG-A-012, LG-B-012
Contract/API phải giữ	Toàn bộ giao diện người dùng WinForms MVP
Deliverable	UiIntegrationReport.md
Cách kiểm thử	TEST-C11 — Điều hướng toàn bộ ứng dụng chỉ bằng bàn phím (Tab, Enter, Escape, phím mũi tên)
Điều kiện PASS	Thứ tự TabIndex tuần tự hợp lý; không có trường dữ liệu nào bị kẹt phím; các nút chính có phím nóng
Failure cần chủ động thử	Con trỏ nhảy lộn xộn khi bấm Tab; chuẩn hóa lại thuộc tính TabIndex trên từng control trong form designer
Evidence phải lưu	Checklist kiểm tra TabIndex và phím tắt, ảnh chụp giao diện
Vấn đáp phải trả lời	Tiêu chuẩn điều hướng bàn phím trong ứng dụng Desktop chuyên nghiệp | Expected: Giúp người vận hành thao tác nhanh chóng trong phòng máy mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào chuột | Follow-up: Làm thế nào để xử lý các phím tắt toàn cục trong WinForms?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-C-012 — MVP review và P1 GO/DEFER gate (3.0h)

Mục tiêu	Chủ trì cuộc họp nhóm đánh giá chất lượng phiên bản MVP; kiểm tra các tiêu chí cổng Gate M4 và lập biên bản chính thức quyết định GO hoặc DEFER P1.
Làm sau khi	LG-C-011

Phụ thuộc tích hợp	LG-A-012, LG-B-012
Contract/API phải giữ	Tiêu chí nghiệm thu cổng chất lượng M4
Deliverable	M4_Gate_Review.md
Cách kiểm thử	TEST-C12 — Đối chiếu tình trạng thực tế của MVP với checklist M4 Gate
Điều kiện PASS	0 lỗi Sev1/Sev2; cả 3 ứng dụng P0 chạy ổn định trên mạng LAN thật; có biên bản ký nhận thống nhất của cả 3 thành viên
Failure cần chủ động thử	Còn lỗi Sev1 chưa giải quyết; tự động kích hoạt DEFER P1 để dành toàn bộ thời gian tuần 4 ổn định core
Evidence phải lưu	M4_Gate_Review.md có chữ ký xác nhận của 3 thành viên
Vấn đáp phải trả lời	Quy trình quản lý chất lượng phần mềm và cổng quyết định (Stage-Gate) | Expected: Thiết lập các mốc kiểm soát rõ ràng; chỉ mở rộng tính năng mới khi nền tảng cốt lõi đã đạt độ tin cậy tuyệt đối | Follow-up: Các tiêu chí then chốt để phân loại mức độ nghiêm trọng của lỗi (Sev1 so với Sev2)?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

W4 — 4 task

LG-C-013 — Collector Agent-facing host (binary dùng chung) (6.5h)

Mục tiêu	Xây dựng ứng dụng LabGuard.Collector.exe (một binary duy nhất dùng chung cho cả 2 instance); lắng nghe kết nối TCP từ Agent và phân khung dữ liệu.
Làm sau khi	M4 Gate GO, LG-C-012
Phụ thuộc tích hợp	LG-A-013
Contract/API phải giữ	Collector TCP server socket, MaxConcurrentConnections = 100
Deliverable	LabGuard.Collector.exe & AgentListener.cs
Cách kiểm thử	TEST-C13 — Khởi chạy ứng dụng Collector trên máy trạm; cho Agent kết nối thử nghiệm
Điều kiện PASS	Chấp nhận kết nối từ Agent, đọc và phân khung FrameCodec đúng chuẩn giao thức
Failure cần chủ động thử	Quá tải số lượng kết nối; từ chối bớt kết nối khi vượt ngưỡng và báo NotReady về Gateway
Evidence phải lưu	Collector startup console log, cấu hình appsettings mẫu
Vấn đáp phải trả lời	Kiến trúc ứng dụng Collector dùng chung cho nhiều phiên bản triển khai | Expected: Một file thực thi duy nhất nhận tham số cấu hình (Port, UpstreamHost, NodeId) qua command line hoặc appsettings để chạy thành nhiều instance độc lập | Follow-up: Tại sao không cần biên dịch 2 file mã nguồn riêng biệt cho 2 Collector?

Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-C-014 — Collector upstream multiplex và reply router (6.5h)

Mục tiêu	Gộp luồng dữ liệu từ nhiều Agent và chuyển tiếp lên Central Server qua một kết nối socket upstream duy nhất; định tuyến ACK trả về đúng Agent.
Làm sau khi	LG-C-013
Phụ thuộc tích hợp	LG-B-013
Contract/API phải giữ	Single upstream TCP socket to Central, routing table clientConnectionId <-> socket
Deliverable	UpstreamMultiplexer.cs & ReplyRouter.cs
Cách kiểm thử	TEST-C14 — Kết nối 10 Agent vào Collector; kiểm tra luồng tin gửi về Central và ACK trả ngược lại
Điều kiện PASS	Dữ liệu được dồn kênh chính xác; 10 Agent nhận đúng bản tin ACK tương ứng mà không bị nhầm lẫn
Failure cần chủ động thử	Một Agent bị đứt kết nối trong khi ACK đang trên đường về; kiểm tra socket còn sống trước khi ghi trả ACK
Evidence phải lưu	Multiplexing trace log, bảng định tuyến router
Vấn đáp phải trả lời	Kỹ thuật dồn luồng và bảng định tuyến phản hồi trong Proxy trung chuyển | Expected: Gắn nhãn định danh kết nối (ConnectionId) vào gói tin gửi upstream; khi nhận ACK sẽ tra bảng định tuyến để trả lời đúng socket client | Follow-up: Làm thế nào tránh rò rỉ bộ nhớ trong bảng định tuyến kết nối?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-C-015 — Collector readiness/health và bounded buffers (4.5h)

Mục tiêu	Cung cấp cổng thăm dò sức khỏe sẵn sàng phục vụ cho Gateway; áp dụng hàng đợi bộ đệm có chặn để bảo vệ bộ nhớ khi upstream gặp tắc nghẽn.
Làm sau khi	LG-C-014
Phụ thuộc tích hợp	LG-A-014
Contract/API phải giữ	TCP Health Port cho Gateway probe, Bounded Channel buffer
Deliverable	CollectorHealthService.cs & BoundedForwardBuffer.cs
Cách kiểm thử	TEST-C15 — Mô phỏng ngắt kết nối upstream tới Central; kiểm tra phản ứng của buffer và health probe
Điều kiện PASS	Hàng đợi buffer không vượt ngưỡng dung lượng; cổng health báo NotReady tới Gateway để tạm dừng tiếp nhận

Failure cần chủ động thử	Nghẽn mạng upstream làm tràn RAM máy chủ trung chuyển; kích hoạt backpressure làm chậm tốc độ đọc từ Agent
Evidence phải lưu	Collector health status log, buffer memory usage graph
Vấn đáp phải trả lời	Cơ chế kiểm tra độ sẵn sàng (Readiness Probe) và điều tiết áp lực ngược (Backpressure) | Expected: Chỉ nhận tải khi downstream và upstream đều sẵn sàng; tự động kích hoạt hàng rào bảo vệ khi bộ đệm đạt ngưỡng giới hạn | Follow-up: Tại sao Readiness Probe khác với Liveness Probe?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-C-016 — Multi-admin concurrency và race condition tests (3.5h)

Mục tiêu	Thiết lập kịch bản kiểm thử 2 ứng dụng WinForms của 2 Admin cùng mở 1 sự cố và cùng thực hiện thao tác tiếp nhận/giải quyết đồng thời.
Làm sau khi	LG-C-008
Phụ thuộc tích hợp	LG-B-009
Contract/API phải giữ	2 WinForms Admin clients, cùng thao tác trên 1 Ticket sự cố
Deliverable	MultiAdminTestReport.md
Cách kiểm thử	TEST-C16 — 2 người cùng bấm nút Resolve trong cùng 1 giây
Điều kiện PASS	Người bấm trước thành công; người bấm sau nhận hộp thoại thông báo xung đột dữ liệu thân thiện và màn hình tự làm mới
Failure cần chủ động thử	Ứng dụng bị crash hoặc hiện mã lỗi thô; hiển thị thông báo nghiệp vụ rõ ràng hướng dẫn người dùng làm mới dữ liệu
Evidence phải lưu	MultiAdminTestReport.md, video ghi lại thao tác xung đột
Vấn đáp phải trả lời	Trải nghiệm người dùng khi xảy ra xung đột tương tranh dữ liệu | Expected: Bắt mã lỗi xung đột OCC từ server và hiển thị hộp thoại thông báo dễ hiểu, tự động tải lại dữ liệu mới nhất cho người dùng | Follow-up: Làm thế nào để thông báo cho Admin thứ hai biết ngay khi Admin thứ nhất vừa thao tác?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

W5 — 4 task

LG-C-017 — UI release regression và settings cleanup (3.5h)

Mục tiêu	Kiểm thử hồi quy giao diện trên các tỷ lệ co giãn màn

	hình khác nhau (DPI 100%, 125%, 150%); dọn dẹp các thiết lập gỡ lỗi tạm.
Làm sau khi	LG-C-011
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	High-DPI Per-Monitor V2 support trong WinForms
Deliverable	UiRegressionChecklist.md
Cách kiểm thử	TEST-C17 — Chạy WinForms trên màn hình Full HD ở các mức scale 100%, 125% và 150%
Điều kiện PASS	Giao diện không bị mờ nhạt (blurry), chữ không bị cắt cụt, các icon tự co giãn sắc nét
Failure cần chủ động thử	Lỗi co giãn DPI làm vỡ form giao diện; bật cấu hình HighDpiMode = SystemAware hoặc PerMonitorV2 trong Program.cs
Evidence phải lưu	Ảnh chụp màn hình đối chiếu ở 3 tỷ lệ DPI khác nhau
Vấn đáp phải trả lời	Hỗ trợ màn hình độ phân giải cao (High DPI Scaling) trong WinForms | Expected: Cấu hình ứng dụng nhận biết DPI để hệ điều hành không tự động kéo dãn pixel làm mờ giao diện; thiết kế layout co giãn linh hoạt | Follow-up: Các thuộc tính Anchor và Dock trong WinForms hỗ trợ co giãn màn hình ra sao?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-C-018 — Demo rehearsal và backup assets (1.5h)

Mục tiêu	Xây dựng kịch bản trình chiếu demo 15 phút bao quát mọi tình huống nghiệp vụ; quay video demo dự phòng chất lượng cao đề phòng rủi ro mạng.
Làm sau khi	LG-C-017
Phụ thuộc tích hợp	LG-A-018
Contract/API phải giữ	Kịch bản demo chuẩn gồm 6 bước nghiệp vụ xuyên suốt
Deliverable	DemoScript.md & DemoBackup.mp4
Cách kiểm thử	TEST-C18 — Chạy thử toàn bộ kịch bản demo theo đúng thời lượng quy định với 3 máy thật
Điều kiện PASS	Kịch bản demo trơn tru, làm nổi bật đầy đủ các yêu cầu môn học NT106; có video backup sẵn sàng
Failure cần chủ động thử	Mạng phòng thi gặp sự cố trong buổi báo cáo; lập tức chuyển sang video backup chất lượng cao để trình bày không bị gián đoạn
Evidence phải lưu	DemoScript.md, video demo backup chất lượng 1080p
Vấn đáp phải trả lời	Kỹ năng lập kế hoạch demo và quản trị rủi ro khi báo cáo sản phẩm | Expected: Luôn chuẩn bị phương án dự phòng (video demo, dữ liệu mẫu, cấu hình offline) để đối phó với sự cố môi trường ngoài dự kiến | Follow-up: Làm thế nào minh chứng video demo được quay từ sản

	phẩm thật của nhóm?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-C-019 — Release review checklist và README (1.0h)

Mục tiêu	Biên soạn tài liệu README hướng dẫn cài đặt, vận hành hệ thống từ đầu; rà soát toàn bộ checklist nộp bài đồ án môn học NT106.
Làm sau khi	LG-C-018
Phụ thuộc tích hợp	LG-A-019, LG-B-019
Contract/API phải giữ	Tài liệu hướng dẫn cài đặt chuẩn, yêu cầu môi trường .NET 9
Deliverable	README.md & RELEASE_CHECKLIST.md
Cách kiểm thử	TEST-C19 — Người ngoài nhóm làm theo hướng dẫn trong README để cài đặt và chạy thử
Điều kiện PASS	Cài đặt thành công trên máy tính mới trong vòng 10 phút; tài liệu rõ ràng, dễ hiểu
Failure cần chủ động thử	Thiếu các bước cấu hình kết nối CSDL hoặc chứng chỉ; bổ sung chi tiết từng bước có ảnh chụp minh họa
Evidence phải lưu	README.md, RELEASE_CHECKLIST.md
Vấn đáp phải trả lời	Chuẩn hóa tài liệu chuyển giao và hướng dẫn triển khai sản phẩm | Expected: Tài liệu rõ ràng giúp người chấm bài hoặc kỹ sư tiếp quản có thể dễ dàng dựng môi trường và kiểm chứng tính đúng đắn | Follow-up: Cần cung cấp những thông tin tối thiểu nào trong tài liệu hướng dẫn kỹ thuật?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

LG-C-020 — Viva C và bàn giao backup (5.0h)

Mục tiêu	Diễn tập trả lời 30 câu hỏi vấn đáp chuyên sâu về WinForms STA Thread, Control.Invoke/BeginInvoke, Local Cache và Collector App.
Làm sau khi	LG-C-019
Phụ thuộc tích hợp	Không có.
Contract/API phải giữ	30 câu hỏi viva chuyên sâu phần WinForms, Cache & Collector App
Deliverable	HANDBOOK_C.md & Viva rehearsal log
Cách kiểm thử	TEST-C20 — Vấn đáp chéo giả định với thành viên A và B chấm điểm độc lập
Điều kiện PASS	Giải thích thành thạo các cơ chế UI thread, RPC correlation, snapshot cache và kiến trúc Collector

Failure cần chủ động thử	Nhầm lẫn giữa luồng giao diện và luồng mạng; ôn tập kỹ sơ đồ marshaling trong handbook
Evidence phải lưu	HANDBOOK_C.md, biên bản diễn tập vấn đáp nội bộ
Vấn đáp phải trả lời	Tổng quan kiến trúc ứng dụng quản trị và điều phối giao diện của Lane C | Expected: Trình bày rõ ràng cấu trúc ứng dụng WinForms, cơ chế nhận snapshot và delta event để duy trì tính nhất quán thời gian thực | Follow-up: Bài học quan trọng nhất về việc thiết kế giao diện cho hệ thống giám sát sự cố?
Thứ tự thực hiện	[ ] Check prerequisite → [ ] Tạo branch → [ ] Code happy path → [ ] Failure path → [ ] Chạy test → [ ] Lưu evidence → [ ] PR review → [ ] Viva recall

9. Điểm tích hợp bắt buộc giữa 3 người

Điểm tích hợp	Ai	Khi nào	PASS khi
I1 — Shared.Protocol	A lead, B/C review	Trước khi code tăng nhanh	Envelope, FrameCodec, message enum/DTO không được mỗi người tự sửa riêng.
I2 — A↔B Thin Slice	A+B	Cuối W1	1 Agent thật gửi heartbeat + 1 metric; Central parse/auth/commit; BATCH_ACK đúng.
I3 — B↔C RPC/Login	B+C	Cuối W1	Login bằng Admin seed; Admin query được dữ liệu thật.
I4 — Full E2E	A+B+C	Cuối W1	Agent → Central → SQL → Admin hiển thị một metric.
I5 — Load	A+B	Cuối W2	20 socket độc lập / 30 phút, không crash/deadlock/duplicate ngoài contract.
I6 — Snapshot/Delta	B+C	Cuối W2	Admin nhận snapshot, sau đó delta; reconnect thì resync.
I7 — Incident Conflict	B+C	W3	2 Admin cùng ACK: 1 thành công, 1 CONFLICT, UI refresh.
I8 — LAN Proof	A+B+C	Cuối W3	Ít nhất 2 máy vật lý; kill Agent thật tạo Incident thật.

10. Cách test và lưu bằng chứng

Mỗi test dùng mẫu cố định: Setup → Action → Expected → Evidence → Owner → Viva. Evidence phải đủ để người khác xem lại mà không cần tin lời owner.

- Log text: có timestamp, Task ID/Test ID, device/session liên quan.
- Screenshot: chụp cả trạng thái trước/sau; không crop mất context.
- Wireshark: chỉ dùng khi cần chứng minh traffic/TLS/topology; không dùng thay unit test.
- SQL evidence: query row hoặc count để chứng minh commit/dedup/history.
- CSV/raw measurement: bắt buộc nếu báo cáo latency/load/CPU/RAM.
- Video: dùng cho demo LAN/Internet/failover và làm backup ngày thi.

Nguyên tắc claim — Các ngưỡng 20s heartbeat, 90% CPU, 50 simulator, p95 failover... là DESIGN TARGET cho tới khi có raw result. Không ghi trong báo cáo như kết quả đã đo.

11. Git / PR workflow

- main luôn build/test; nhóm 3 người không cần branch develop nếu PR discipline tốt.

- Branch: feature/LG-A-002-frame-codec, fix/LG-B-009-ack-conflict, test/LG-C-016-multi-admin.
- Mỗi PR ghi: Task ID, what changed, test command, evidence, known limitation.
- Shared.Protocol thay đổi: owner A lead nhưng B/C phải được thông báo/review.
- Không commit password, connection string thật, private key, token, DB backup chứa secret.
- Không merge code AI-generated nếu owner không giải thích được input/output/failure/test.

12. Vấn đáp cá nhân — cách luyện để không "học thuộc bài"

Dùng sheet 09_Viva_Tracker. Mỗi người có 30 câu từ handbook. Mỗi câu tự chấm 0–10 và chỉ đánh READY khi có thể trả lời theo 6 bước dưới đây không nhìn tài liệu:

11. WHAT — thành phần là gì?
12. WHY — giải quyết vấn đề gì?
13. FLOW — dữ liệu đi qua class/API nào?
14. FAILURE — lỗi mạng/concurrency/invalid input thì sao?
15. VERIFY — test/log nào chứng minh?
16. TRADE-OFF — tại sao chọn cách này thay vì phương án khác?

Quy tắc — Nếu một câu dưới 7/10 hoặc không chỉ được file/class/test tương ứng, task liên quan chưa được xem là Viva Ready.

13. Quy tắc quyết định P1

Cuối W3, nhóm họp 20–30 phút và chỉ trả lời một câu: Product MVP đã thực sự ổn định chưa?

- [ ] Thin slice + multi-agent + Incident workflow chạy.
- [ ] LAN proof 2 máy thật có evidence.
- [ ] 2 Admin conflict xử lý đúng.
- [ ] TLS/auth/role/restart/retention đã test.
- [ ] Không còn Sev1/Sev2.
- [ ] Mỗi người còn đủ khoảng 9h ngoài reserve cho W4/W5.

Nếu thiếu bất kỳ điều kiện quan trọng — Đánh P1 = DEFERRED. Không làm Gateway/Collector chỉ để tick checklist; dùng thời gian còn lại cho stability, evidence, UX core và viva.

14. Ngày bắt đầu — checklist 3 người

Người	Việc đầu tiên
A	Mở LG-A-001; kiểm frozen protocol; chuẩn bị fixtures. Sau đó LG-A-002 FrameCodec harness.
B	Mở LG-B-001; tạo DB migration + seed Admin. Song song chuẩn bị skeleton Central cho LG-B-003.
C	Mở LG-C-001; dựng WinForms shell bằng mock DTO. Sau đó LG-C-002 RPC client skeleton.
Cả nhóm	30 phút cuối buổi: xác nhận port/config, repo convention,

	Task ID đang mở, dependency ngày mai.

15. Nguồn baseline của sổ tay

- main.pdf — Đề cương chi tiết LabGuard, Checkpoint 1 frozen.
- WBS_TASKS.csv — Master WBS 60 task, 30 cột.
- 03_PROTOCOL_SPEC.md / CONTRACT_MATRIX.md — protocol & contract frozen.
- HANDBOOK_A/B/C.md — 30 câu vấn đáp/người.
- AUDIT_HANDOFF_REV4_2_1.md — trạng thái freeze và scope 34/25/10.